

day04笔记

一、字典

1、现在表示一个人的信息

一个学生的信息

```
stu_id = '001'
```

```
name = '张三'
```

```
age = 20
```

```
tel = 18600614890
```

```
email = 'zhangsan@qq.com'
```

```
weight = 65
```

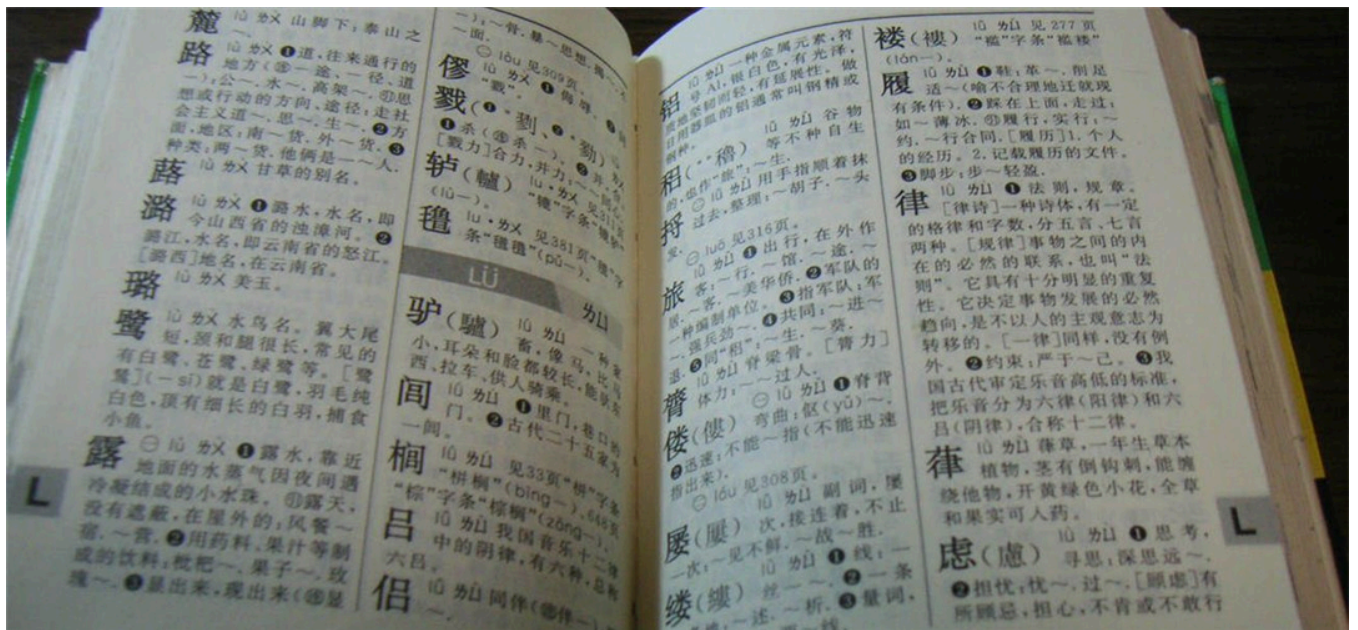
```
height = 172
```

使用列表表示学生信息 --- 语义不清

```
stu_info = ['001', '张三', 20, 18600614890, 'zhangsan@qq.com', 65, 172]
```

2、为了解决以上的问题，设计了新的数据结构，这种数据结构称之为字典

3、字典类型和生活中字典很像，一个字对应一个解释



4、python中的字典是由键（key）值（value）对组成，把键值对可以称之为属性（特征）

语法

```
stu_info = {
    'stu_id': '001',
    'name': '张三',
    'age': 20,
    'tel': 18600614890,
    'email': 'zhangsan@qq.com',
    'weight': 65,
    'height': 172
}
```

5、列表和字典组成使用

```
# 列表和字典组成使用
students_info = [
    {'id': '001', 'name': '张三', 'age': 20},
    {'id': '002', 'name': '李四', 'age': 21},
    {'id': '003', 'name': '王五', 'age': 22}
]
print(students_info)

print('-' * 30)

print(students_info[0])
print(students_info[1])

print('-' * 30)

for item in students_info:
    print(item)
```

二、字典操作

1、字典属性获取

```
stu_info = {
    'stu_id': '001',
    'name': '张三',
    'age': 20,
    'tel': 18600614890,
    'email': 'zhangsan@qq.com',
    'weight': 65,
    'height': 172
}
print(stu_info)

print('-' * 30)

print(stu_info['name'])
print(stu_info['age'])

print('-' * 30)
```

```

print(stu_info.get('name'))
print(stu_info.get('age'))

print('-' * 30)

"""
    获取字典的属性
    + [] 和 get() 方法作用是一样的
    + [] 如果获取的字典的键（属性）不存在的话，会直接报错
    + get() 如果获取的字典的键（属性）不存在的话，返回 None，也可以自己设置返回值的描述（默认值）
"""

print(stu_info.get('like', '没有这个属性'))

print(stu_info['like'])

```

2、update() 字典更新（合并）

```

dc1 = {'a': 1, 'b': 2}
dc2 = {'c': 3, 'd': 4}
dc1.update(dc2)
print(dc1) # {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 4}

```

3、pop() 字典删除

```

dc1 = {'a': 1, 'b': 2}
dc1.pop('a')
print(dc1)

```

4、字典外部增加属性

```

dc1 = {'a': 1, 'b': 2}
dc1['c'] = 3
print(dc1)

```

5、字典案例

输入一段话，统计每个英文字母出现的次数

```

text = input('请输入要统计的文本:')
# 最终需要把统计结果放到字典中
counter = {}

# 遍历字符串
for ch in text:
    # ch 表示的是输入的每一个字符
    if 'A' <= ch <= 'Z' or 'a' <= ch <= 'z':
        # counter['M'] = 1
        counter[ch] = counter.get(ch, 0) + 1

print(counter)

```

学生成绩统计，有以下学生数据，请计算平均分，并找出最高分的学生姓名。

```
students = [
    {"name": "张三", "score": 85},
    {"name": "坤坤", "score": 92},
    {"name": "王五", "score": 78}
]
```

示例代码

```
students = [
    {"name": "张三", "score": 85},
    {"name": "坤坤", "score": 92},
    {"name": "王五", "score": 78}
]

# 总分
total = 0
# 最高分
max_score = 0
# 最高分学生姓名
top_student = ''

# 遍历列表
for item in students:
    total += item['score']
    if item['score'] > max_score:
        max_score = item['score']
        top_student = item['name']

# 计算平均分
avg = total / len(students)
print(avg)
print(f'最高分学生姓名: {top_student}')
```

三、字典遍历

1、`keys()` 拿到的字典的键

```
# for key in stu_info:
#     print(key)

for key in stu_info.keys():
    print(key)
```

2、`values()` 拿到的是字典的值

```
for value in stu_info.values():
    print(value)
```

3、`items()` 可以拿到字典的键和值

```
for key, value in stu_info.items():  
    print(key, value)
```

四、函数

1、python中的函数和其他语言里面的函数作用是一样的

2、可以让重复使用的代码，一次定义多次使用，提供代码的复用，方便代码管理

3、语法

```
def fn():  
    print('hello, 我是python中函数')  
  
fn()
```

4、函数参数

- 形参，形式上的参数，起了一个占位的作用，相当于是一个变量
- 实参，就是实际上要使用的数据

示例代码

```
def fn(a, b):  
    print(a, b)  
  
# 10 和 20 就是实参  
fn(10, 20)
```

5、函数参数默认值

```
def fn(name, age=18):  
    print(name, age)  
  
fn('张三', 20)
```

6、函数关键字参数

```
def get_info(name, age, like):  
    info = {  
        'name': name,  
        'age': age,  
        'like': like,  
    }  
    print(info)  
  
# 使用关键字参数  
# 作用：让参数传递的时候更为清晰，可以不用关注参数的位置  
get_info(  

```

```
    age=18,  
    name='张三',  
    like=['篮球', 'rap']  
)
```

7、return 函数返回值

可以把函数内部的数据给函数外部返回

终止函数的执行

```
# 函数作用域，限定了函数数据访问的范围  
# 定义在函数外部的数据称之为全局变量，函数外部区域其实就是全局作用域  
# 定义在函数内部的数据称之为局部变量，函数内部区域其实就是局部作用域  
# 全局变量  
# name = '李四'  
# def fn():  
#     # 局部变量  
#     # name = '张三'  
#     print(name)  
#  
# fn()  
  
# print(name)  
  
# name = '李四'  
# def fn():  
#     name = '张三'  
#     # 可以通过函数返回值把内部数据给外部返回  
#     return name  
  
# 函数名加括号就可以拿到函数返回值  
# print(fn())  
# result = fn()  
# print(result)  
  
# 求和  
# def get_sum(num1, num2):  
#     return num1 + num2  
#  
# result = get_sum(10, 20)  
# print(result) # 30  
  
# def fn():  
#     print('start')  
#     # 终止函数的执行  
#     return  
#     print('end')  
#  
# fn()  
  
def shopping_fn():  
    name = input('请输入商品名称:')
```

```
if name.strip() == '':  
    print('商品名称不能为空')  
    return  
  
print('后续逻辑')
```

```
shopping_fn()
```

五、集合和元祖

1、集合类型，里面的元素不能有重复

```
# 会自动把重复的数据给删除掉  
# s = {'a', 'b', 'c', 'a', 'b', 'a', 'c'}  
# print(s)  
  
# 利于集合实现了列表去重  
lis1 = ['a', 'b', 'c', 'a', 'b', 'a', 'c']  
s = set(lis1)  
lis2 = list(s)  
print(lis2) # ['c', 'b', 'a']
```

2、元祖类型，内部的数据不能被修改的

```
# t1 = (10, 20, 30)  
# print(t1)  
# print('-' * 20)  
# print(t1[0])  
# print(t1[1])  
# print('-' * 20)  
  
# 城市经纬度，这个数据是固定的，肯定不能被修改，如果被修改了就变成其他地方了  
# 注意点：城市经纬度是一串数字，大家下去查看下具体的值，在这里只是简单演示，所以值里面出现中文  
cd = ('东经102°54′至104°53′', '北纬30°05′至31°26′')  
print(cd)
```

六、作业

1、编写函数，检测密码强度：至少8位，包含大写字母、小写字母和数字（用到字符串方法）

- `isupper()`
- `islower()`
- `isdigit()`

2、实现函数统计字符串中元音字母（a, e, i, o, u）的数量

```
a, e, i, o, u
```

3、成绩分布统计

需求：

请统计每个分数段的人数：

- 90-100：优秀
- 80-89：良好
- 70-79：中等
- 60-69：及格
- <60：不及格

```
scores = [85, 92, 78, 96, 88, 73, 65, 90, 82, 79]
grades = {"优秀": 0, "良好": 0, "中等": 0, "及格": 0, "不及格": 0}

# {'优秀': 3, '良好': 3, '中等': 3, '及格': 1, '不及格': 0}
```

4、用字典管理学生信息，格式：{学号：[姓名，语文，数学，英语]}

要求完成：

1. 添加新学生（学号004，姓名“小美”，成绩[88,92,85]）
2. 修改学号002学生的数学成绩为95
3. 删除学号003的学生
4. s计算每个学生的平均分并打印
5. 找出平均分最高的学生姓名

```
students = {
    "001": ["小明", 80, 85, 78],
    "002": ["小红", 90, 88, 92],
    "003": ["小刚", 75, 80, 82]
}
```

5、商品信息管理（每个功能是一个单独函数，把创建商品放在一个字典里面，多个商品就追加到列表中
append()）

- 新增商品
- 删除商品
- 商品某条信息更改